

وصف مشروع: نظام إدارة إداري Alpha معهد - (ERP) متكامل Institute

1. نظرة عامة (Overview)

لمعهد تعليمي (ERP) المطلوب بناء نظام إدارة إداري شامل
"Rakan" سابقاً، (Alpha Institute) في الكويت
الهدف الأساسي هو أتمتة عمليات المعهد. ("Institute")
وتقليل الاعتماد على عدد كبير من الموظفين الإداريين، عبر
نظام واحد مركزي يدير الطلاب، المعلمين، الحضور،
والمدفوعات المالية.

(RTL) اللغة الأساسية للواجهة: عربي
(KWD) العملة: الدينار الكويتي

2. السياق التجاري (Business Context)

المعهد يحتاج نظام يدير

- تسجيل الطلاب ومتابعة بياناتهم
- جدولة الحصص والحضور
- المدفوعات والأرصدة المالية للطلاب (بشكل مرتبط تلقائياً بالحضور والحصص)
- إدارة المعلمين والمناهج
- تعرض مؤشرات الأداء (Dashboard) لوحة تحكم لصاحب المعهد/الإدارة (KPIs) الرئيسية

3. الأدوار والبوابات المطلوبة (Roles & Portals)

منفصلة (Portals) النظام يجب أن يدعم عدة بوابات حسب الدور:

الدور	الوصف
Admin (الإدارة)	صلاحية كاملة: إدارة الطلاب، المعلمين، المالية، التقارير، الإعدادات
Teacher (المعلم)	يشوف جدول، يسجل الحضور، يتابع طلابه
Student (الطالب)	يشوف جدول، حضوره، ورصيده المالي

الوصف	الدور
يتابع بيانات ابنه: الحضور، الدفعات، التقدم الدراسي	ولي (Parent) (الأمر)

prototype فيه (Vision Reference) مرجع تصميم يوضح Google AI Studio أولي تم تصميمه على الشكل المطلوب – داشبورد عربي بأربع بوابات منفصلة مع فكرة (Admin/Student/Teacher/Parent)، داخل كل بوابة لمساعدة المستخدم. هذا AI دمج مساعد والتصميم البصري فقط، وليس UX يُستخدم كمرجع لل حقيقي أو قاعدة بيانات auth كان بدون) كأساس تقني (علائقية).

المتطلبات الوظيفية الأساسية (Functional Requirements)

4.1 المصادقة والصلاحيات (Auth & Permissions)

- (JWT + httpOnly cookies) تسجيل دخول آمن
- (Role-Based Access Control) نظام أدوار وصلاحيات للأدوار الأربعة أعلاه
- Rate limiting على محاولات تسجيل الدخول

4.2 إدارة الطلاب (Student Management)

- CRUD (مع pagination) كامل لبيانات الطلاب
- نشط/موقوف/متخرج... إلخ: حالة الطالب (Status) (مضبوط enum)
- ربط الطالب بالحصص والمعلمين

4.3 النظام المالي (Payments)

- تسجيل الدفعات لكل طالب
- حساب الرصيد تلقائياً بناءً على الدفعات مقابل الحصص المستهلكة
- ربط الدفعات بالحصص (Payment ↔ Lesson relation)
- عرض الوضع المالي داخل ملف الطالب

4.4 الحضور (Attendance)

- تسجيل حضور/غياب لكل حصة
- تحقق مالي تلقائياً متقاطع: عند تسجيل الحضور، يتحقق النظام من الرصيد ويحدثه

4.5 لوحة التحكم (KPI Dashboard)

- مؤشرات مترابطة: عدد الطلاب، الإيرادات، نسب الحضور، حالة المعلمين... إلخ

- تصميم بصري غني (رسوم بيانية، بطاقات، جداول) – ليس مجرد نصوص

4.6 إدارة المعلمين

- بيانات المعلمين، جداولهم، ربطهم بالحصص والطلاب

5. المتطلبات التقنية (Technical Requirements)

الطبقة	التقنية
Framework	Next.js
Database	PostgreSQL (Neon مستضاف على)
ORM	Prisma – مع علاقات صحيحة (Foreign Keys)، enums لـ Role/StudentStatus/LessonStatus، تتبع العمليات ActivityLog وموديل
Auth	JWT مع httpOnly cookies
Validation	Zod (API-level validation) على كل المدخلات
Deployment	Vercel (Next.js تطبيق)

الطبقة	التقنية
Domain	Hostinger (DNS فقط، مو استضافة (التطبيق

ملاحظات أمنية وهيكلية مهمة:

- على Next.js + PostgreSQL لا يجوز استضافة مثل (Shared Hosting) استضافة مشتركة Hostinger — Vercel للتطبيق: لازم فصل Neon + Hostinger فقط لقاعدة البيانات للدومين فقط
- بين الجداول relations كل ال (طالب ↔ دفعة ↔ حصة ↔ حضور) يجب أن تكون وليست حقول، Prisma حقيقية في Foreign Keys غير مرتبطة (strings) نصية
- (status fields) كل الحقول ذات الحالات المحددة وليست نصوص حرة، typed enums يجب أن تكون
- hardcoded مربوطة بـ fetch calls يجب تفادي أي في الكود localhost

6. الوضع الحالي للمشروع (Current State)

- تأسيس مُصحح (خطوات 1-13) Prompt تم إعداد auth، يغطي: إعداد المشروع، مخطط قاعدة البيانات rate limiting، Zod validation، CRUD مع API، واجهة إدارة الطلاب، pagination الطلاب مع المدفوعات مع حساب الرصيد التلقائي، الواجهة المالية الحضور مع التحقق المالي API، داخل ملف الطالب مترابطة، واختبارات التكامل KPI المتقاطع، لوحة (localhost:3000) التطوير المحلي شغال
 - (Dashboard) المشكلة المفتوحة حالياً: لوحة التحكم labels مجرد) تفتقر للعناصر البصرية والمكونات تحتاج إعادة تصميم بصري — (أساسية
-

7. التسليمات المتوقعة

(Deliverables)

1. نظام كامل يعمل على الخطوات 1-13 المذكورة أعلاه
 2. AI تصميم يقارب تجربة الـ لوحة تحكم بصرية غنية (فقط UX كمرجع Studio prototype)
 3. ربط الدومين عبر Neon + Vercel نشر فعلي على Hostinger
 4. توثيق أساسي لكيفية التشغيل والصيانة
-

8. ملاحظة للمهندس

AI coding هذا المشروع كان يُبنى سابقاً بمساعدة أداة لكن ظهرت مشاكل جوهرية في الكود الناتج (OpenCode) غير صحيحة، عدم وجود Prisma ناقص، علاقات auth المطلوب من المهندس. (error handling أو pagination مراجعة البنية الحالية والبناء عليها بشكل احترافي ومستقر، وليس بالضرورة البدء من الصفر.